SGBD

Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados

Leonardo Arruda Ribas

SGBD - Conceitos

Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados

é um sistema de software de uso geral que facilita o processo de definição, construção, manipulação e compartilhamento de bancos de dados entre diversos usuários e aplicações.

Fonte: Sistemas de Baco de Dados – Elmasri e Navathe

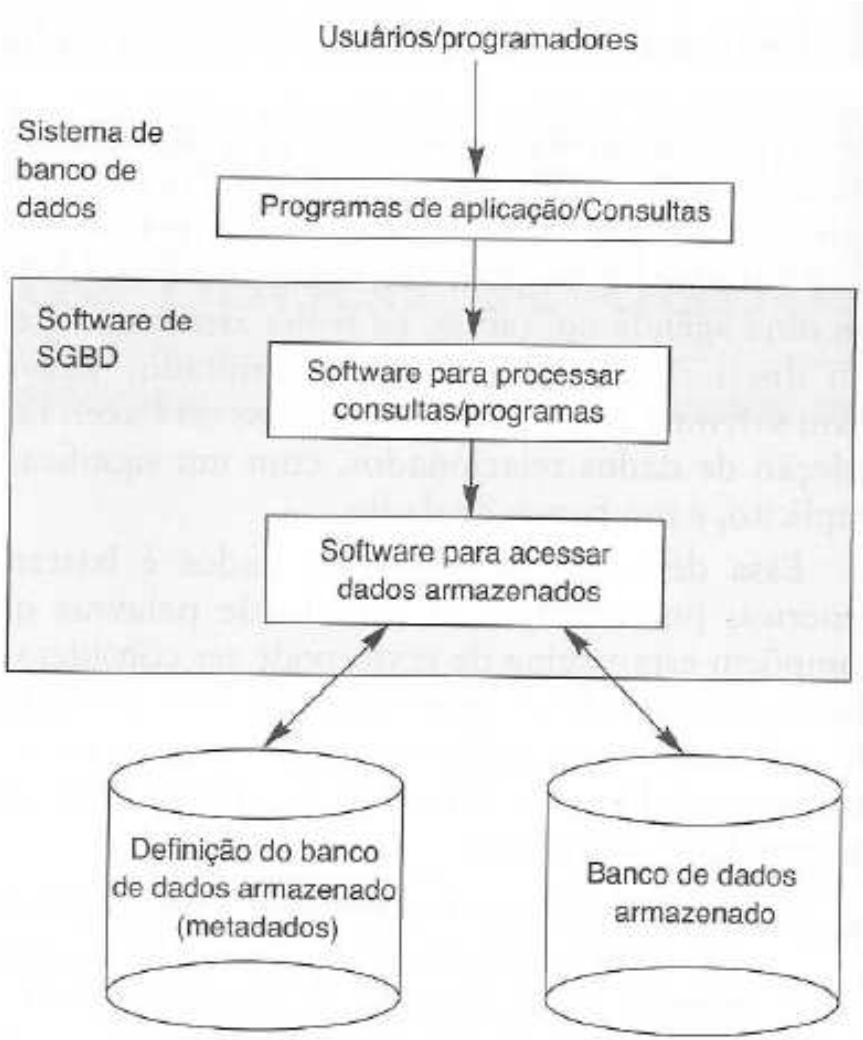
SGBD - Conceitos

Banco de Dados é um conjunto de dados projetado, construído e populado para uma finalidade específica. Ele possui um grupo definido de usuários e algumas aplicações previamente concebidas nas quais esses usuários estão interessados.

Fonte: Sistemas de Baco de Dados – Elmasri e Navathe

SGBD

Esquema do Ambiente



SGBD – História

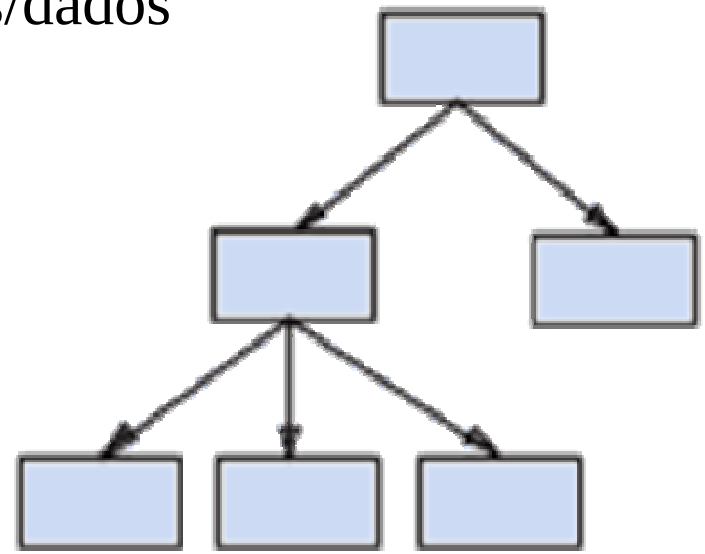
Décadas:

- 1960,1970 e 1980 => SGBD dos tipos hierárquicos e rede

- 1980 até hoje => SGBD Relacional
  - Criado originalmente pela IBM
  - Tem a linguagem SQL como fundamental pela facilidade de uso

Modelos de Base de Dados

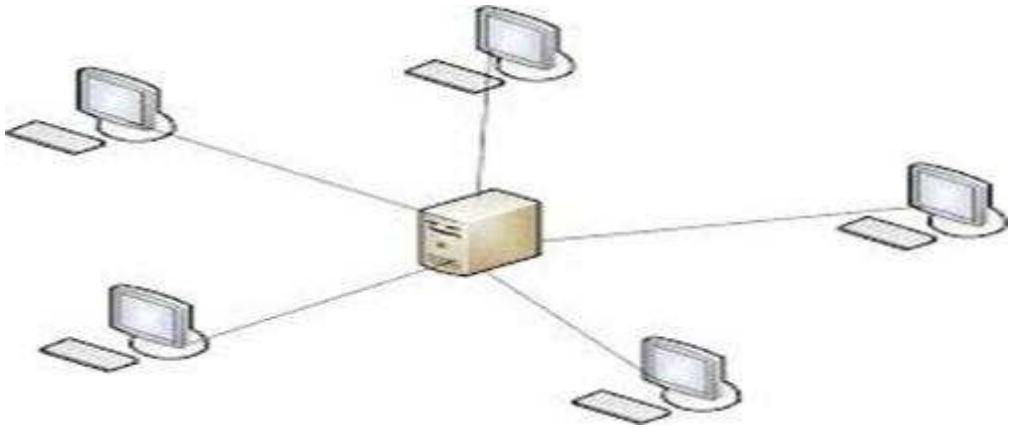
- **Hierárquicos**
  - Utilizado nos mainframes
  - Os dados são classificados de forma hierárquica
  - O modelo utiliza de apontadores para “ligar” os registros/dados



Fonte: http://www.devmedia.com.br/gerenciamento-de-banco-de-dados-analise-comparativa-de-sgbds

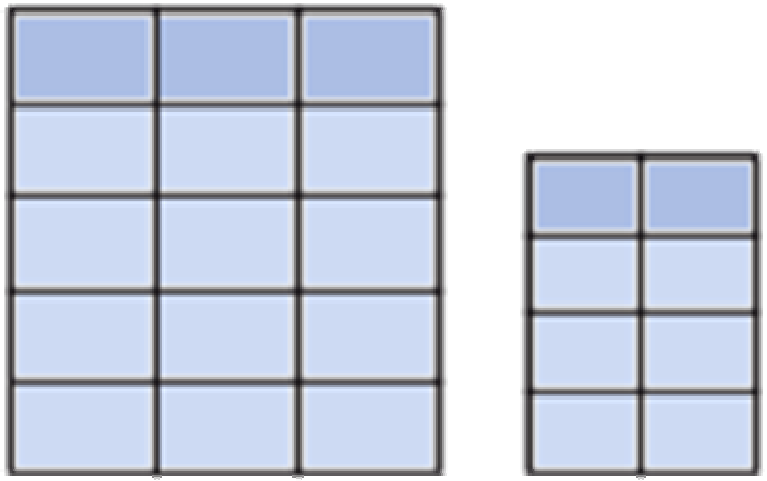
Modelos de Base de Dados

- **Hierárquicos de Rede**
  - Utilizados em computadores de grande porte (mainframe).
  - A sua organização é semelhante ao hierárquico, mas nesse um registro filho pode ter vários registros pais.
  - Possui uma linguagem de definição de dados e uma de manipulação de dados.



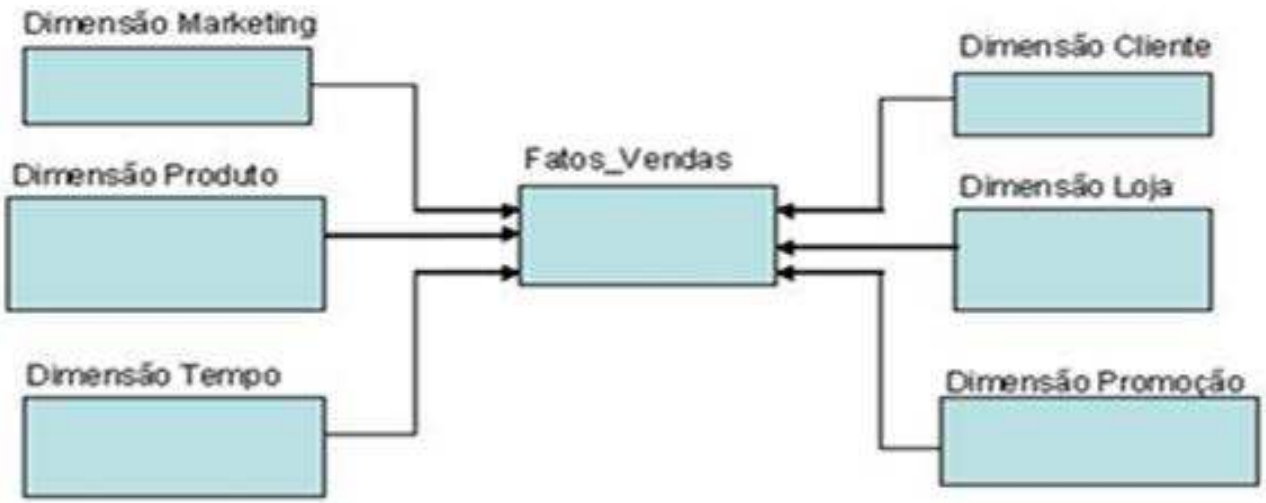
Modelos de Base de Dados

- **Relacional**
  - Tem como base teórica na teoria de conjuntos e lógica de predicados
  - Todos os dados são guardados em tabelas
  - Organiza e Normaliza os dados



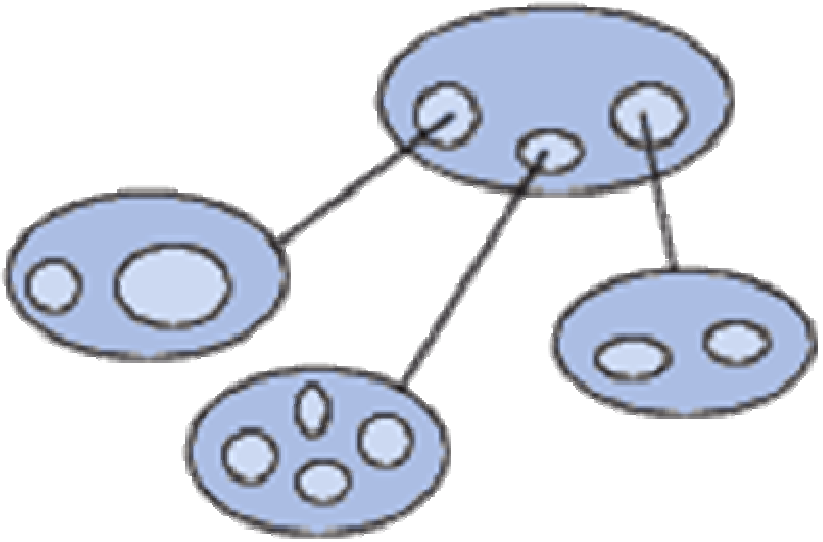
Modelos de Base de Dados

- **Dimensional**
  - Modelagem utilizada para construção de base de dados do tipo Data Warehouse
  - Esse tipo de modelagem "desnormaliza" o que foi feito na modelagem relacional



Modelos de Base de Dados

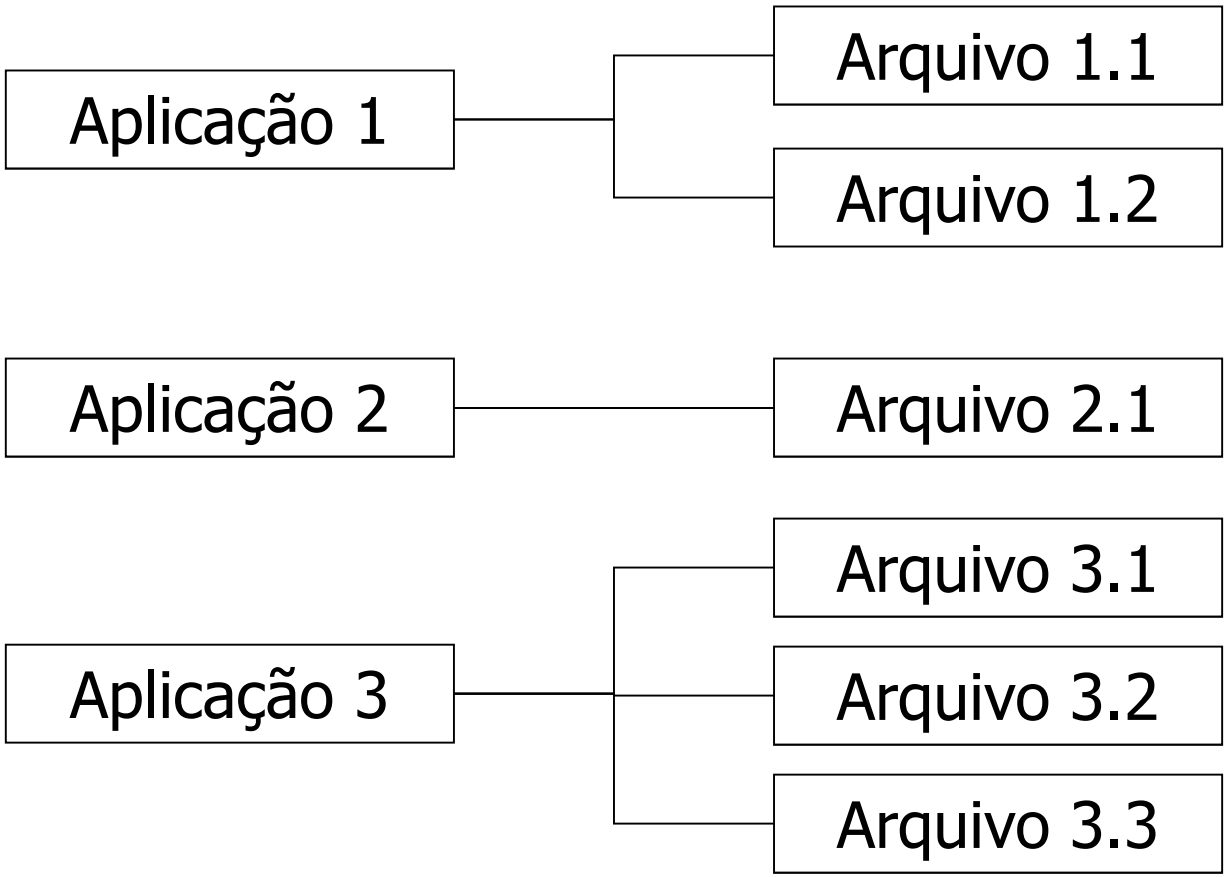
- **Relacionado a Objeto**
  - Modelagem onde os dados são armazenados sob forma de objetos
  - Os campos são instâncias das classes



Abordagem do Modelo de Dados

Convencional

Esquema



Abordagem do Modelo de Dados

Convencional

Problemas

- Redundância de dados
  - Várias estruturas de dados desenvolvidos por programas diferentes, armazenando o mesmo dado
- Inconsistência de dados
  - Cópias de dados que não são coerentes
- Difícil aproveitamento de dados para novas aplicações
  - Os dados possui formatos diferentes

Abordagem do Modelo de Dados

Convencional

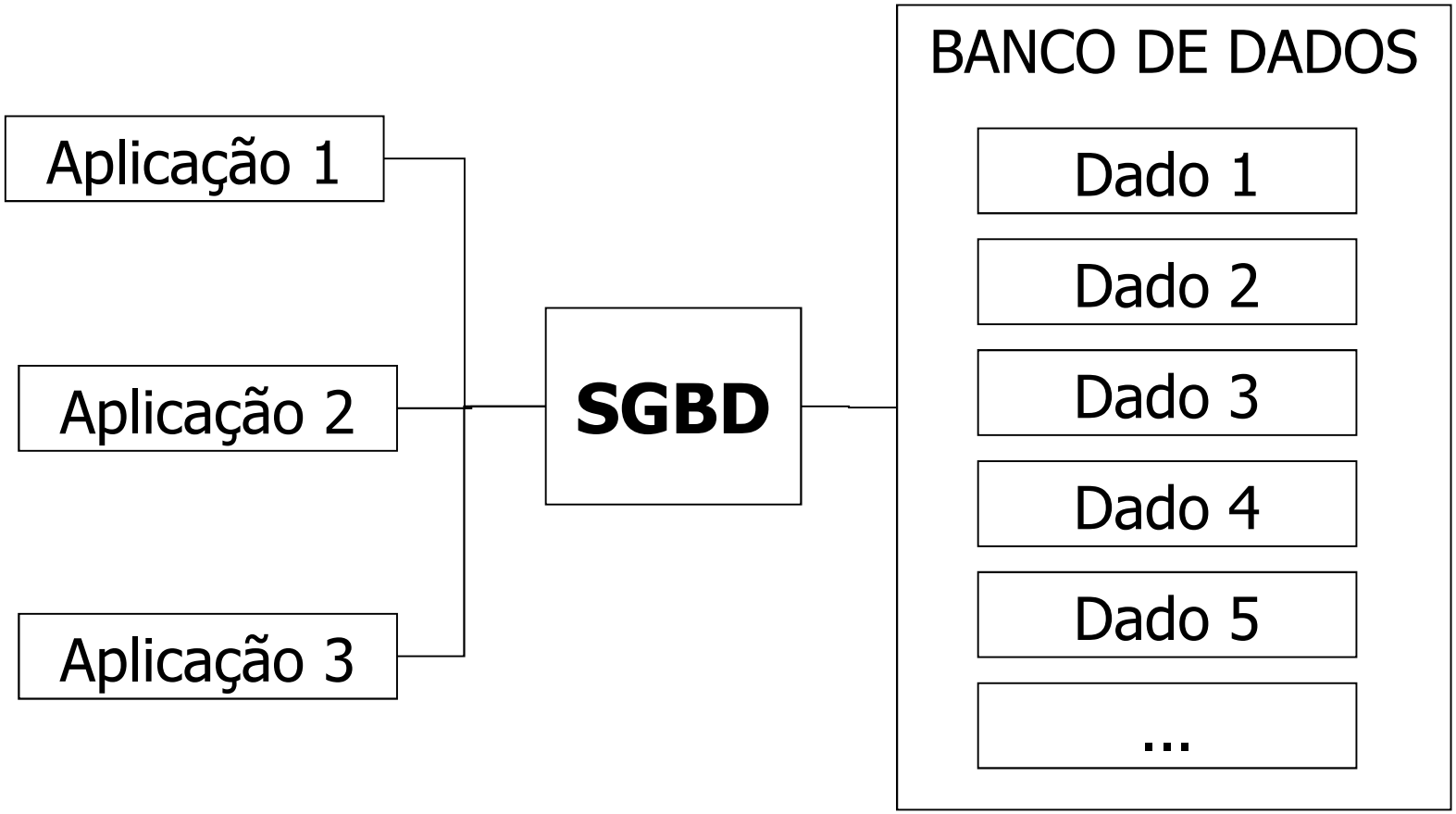
Problemas

- Inexistência de controle centralizado dos dados
  - Dados podem ser acessados através de outra aplicação sem ser autorizado
- Dificuldade de acesso aos dados
  - Não existe ferramentas amigáveis para acessar os dados.

Abordagem do Modelo de Dados

Relacional

Esquema



Abordagem do Modelo de Dados

Relacional

Vantagens

- Base de dados comum a todos os sistemas.
- Controle centralizado dos dados da empresa.
- Eliminação de redundâncias.
- Consistência dos dados.
- Visões diferentes de dados.
- Facilidade de utilização dos dados por novas aplicações.

Modelagem de Dados

Introdução

Objetivos:

1. Conhecer o contexto de negócio
2. Identificar os dados que suportam o contexto
3. Projetar o banco de dados
4. Possibilitar o compartilhamento da estrutura de dados na integração dos sistemas

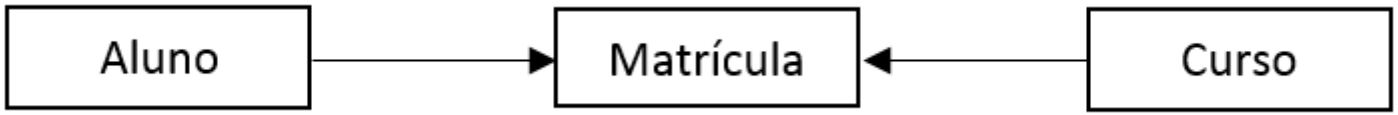
Fonte: Banco de Dados: Implementação em SQL, OL-SQL e Oracle 11g

Modelagem de Dados

Conceitual

Representa as principais entidades (elementos) no contexto do negócio, gerando assim uma visão de alto nível do banco de dados.

Exemplo:



Modelagem de Dados

Lógico

Representa o modelo conceitual de dados através dos atributos, chave de acesso, integridade; de acordo com o SGBD escolhido, que pode ser do tipo hierárquico, em rede, relacionamento ou orientado a objeto.

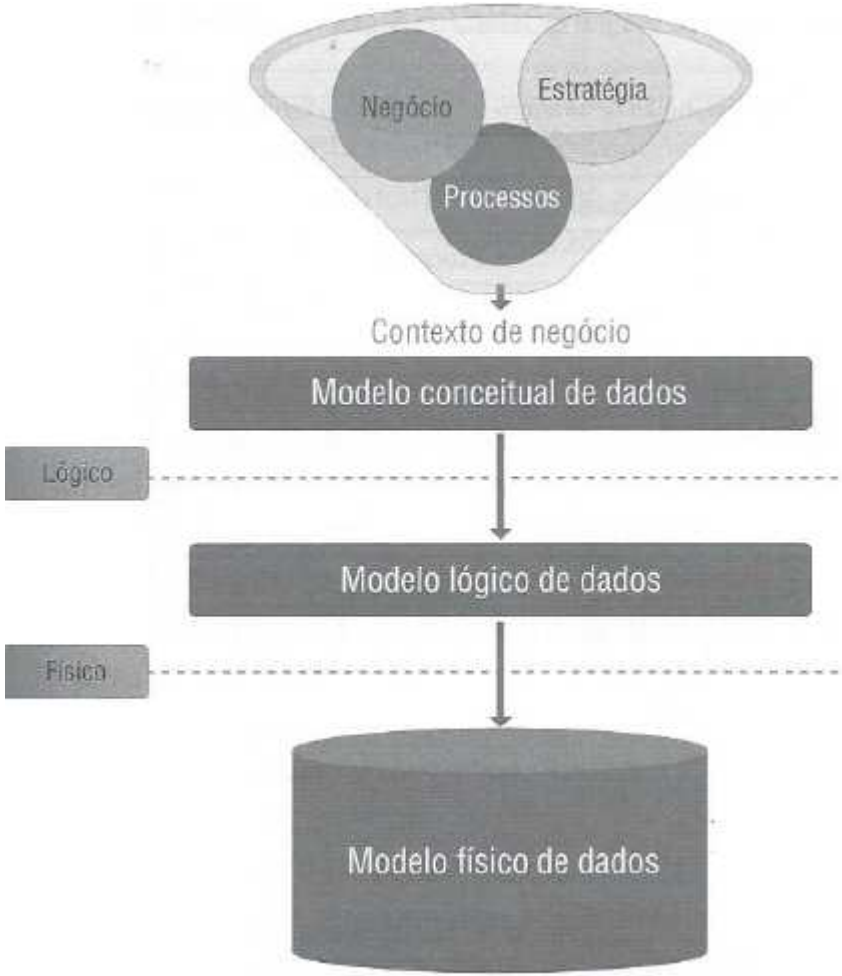
Modelagem de Dados

Físico

Representa a estrutura para armazenamento físico dos dados mostrando como as informações serão armazenadas fisicamente, tendo enfoque computacional.

Modelagem de Dados

Esquema entre os modelos



SGBDR - Propriedades

Propriedades

- **Integridade:** garante que os dados armazenados representam as informações do mundo real de forma precisa e consistente

- **Segurança:** garante que os dados sejam acessados por pessoas devidamente autorizadas.

- **Monitoramento:** fornece ferramentas para verificação de como o sistema está se comportando a cada momento.

SGBDR - Propriedades

Propriedades

- **Recuperação e *Backup*:** possibilita deixar o banco de dados igual ao momento antes de um problema (físico, lógico ou dados).

- **Concorrência:** garante que o mesmo dado possa ser acessado ao mesmo tempo por vários usuários.
  - ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade) tem por objetivo preservar a integridade de uma transação.

SGBDR

SQL (Estructured Query Language)

Oficialmente estabelecida a linguagem padrão de SGBDR pelo o American National Standard Institute (ANSI) em 1982.

Através do SQL é possível:

- Administrar e utilizar todos os recursos de um SGBDR
- Administrar e utilizar todos os dados necessários nos bancos de dados disponíveis

SGBDR

SQL (Estructured Query Language)

- **Data Definition Language (DDL) -** Linguagem de Definição de Dados, são utilizados para administrar estruturas de banco de dados.
  - CREATE, ALTER, DROP, RENAME, e TRUNCATE

- **Data Manipulation Language (DML) -** Linguagem de Manipulação de Dados, são utilizados para administrar os dados.
  - SELECT, INSERT, UPDATE e DELETE.

SGBDR

SQL (Estructured Query Language)

- **Transaction Control Language (TCL) -** Linguagem de Controle de Transação, são comandos para gerenciar as transações de dados.
  - COMMIT, ROLLBACK e SAVEPOINT.

- **Data Control Language (DCL) -** Linguagem de Controle de dados, são comandos para administrar o acesso aos objetos de banco de dados.
  - GRANT, REVOKE e DENY

SGBD

Profissionais

- **Projetistas ou Administrad. de Dados (AD)**
  - Define a estrutura de informação da empresa (base de dados).
  - Administra a descrição da base de dados (dicionário de dados).
  - Define padrões para codificação de objetos da base de dados (tabelas, nomes de campos, etc.).
  - Zela pelo modelo corporativo de dados.

SGBD

Profissionais

- **Administrador de Banco de Dados (DBA)**
  - Gerencia a base de dados instalada.
  - Administra o Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD).
  - Modifica a estrutura de armazenamento e a organização física.

SGBD

Profissionais

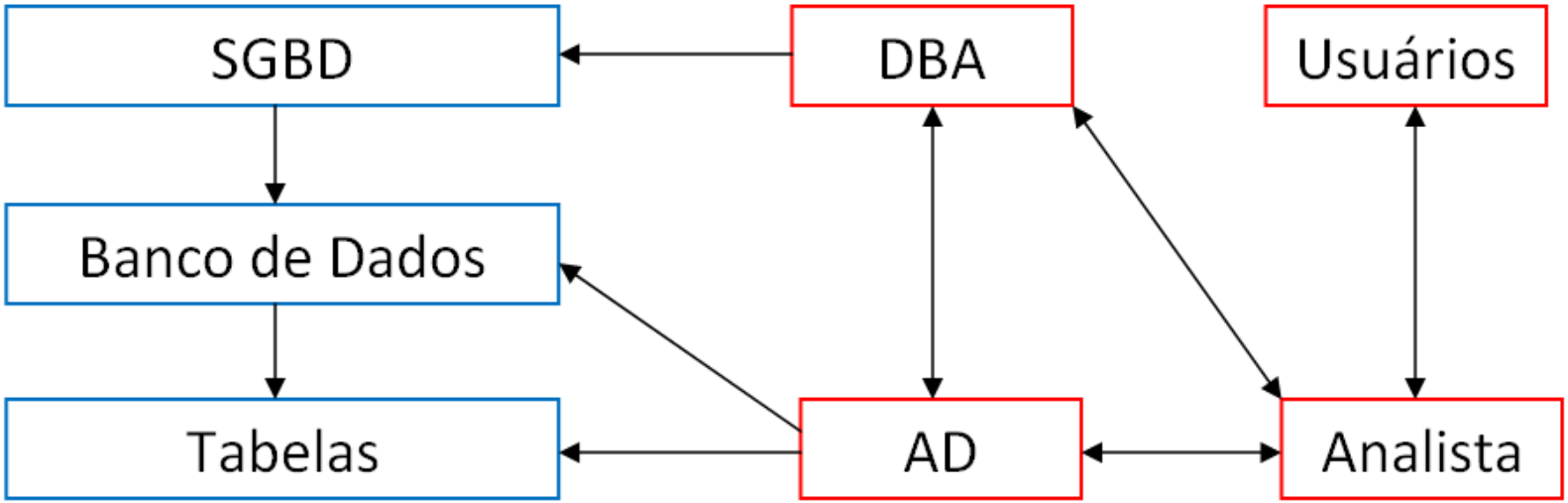
- **Analistas de Sistemas ou Engenheiros de SW**
  - Identificam as necessidades de dados dos usuários finais.
  - Definem as especificações de transações necessárias da aplicação
  - Identificam os usuários que utilizarão a aplicação

SGBD

Profissionais

- **Programadores**
  - Implementam as especificações de dados e processos através do desenvolvimento das aplicações
  - Testam as aplicações
  - Depuram as aplicações
  - Documentam as aplicações

SGBD

Profissionais

Esquema das Relações e Atuações